

RC카 활용 자율주행 구현 지역특화

교육 목표	운영기관	대한상공회의소 충남인력개발원						
	정성적 목표	○ RC카 기반 자율주행 실습을 통해 실제 차량 자율주행의 핵심 요소인 센서 융합, 경로 계획, 제어 및 딥러닝 기반 인식 기술을 통합적으로 학습하여 모빌리티 산업에 적용 가능한 실무 역량 배양 ○ 자율주행 알고리즘 설계 및 구현, 프로젝트 구현						
	정량적 목표	○ 수료: 20명						
교육 대상	■재직자		■미취업자		■전공자		□비전공자	
일정 및 기간	2026.06.22~07.17 / 20일				교육 시간		160H	
교육 수준	고급	교육 구분		AI	필요 역량		클라우드 개념, 코딩	
구분	내용				교육방법		시간	비고
RC카와 자율주행 기초 이해	○ RC카 하드웨어와 자율주행 기본 개념 학습				오프라인		40H	
센서 데이터 처리 및 기본 자율주행 알고리즘	○ 자율주행에 필요한 센서 데이터를 이해하고 처리 기술을 학습						40H	
딥러닝을 활용한 고급 자율주행 기능	○ 딥러닝을 활용해 고급 자율주행 알고리즘 설계 및 구현						40H	
자율주행 시스템 통합 및 프로젝트 수행	○ 자율주행 알고리즘 통합 및 실전 프로젝트 수행						40H	
계							160H	

구분	세부 교육내용	시수
RC카와 자율주행 기초 이해	○ RC카 구성 요소: 모터, 센서, 제어기(아두이노 또는 라즈베리파이) ○ RC카 설정 및 제어 방법 ○ 자율주행 차량의 주요 구성 요소와 기능 ○ RC카와 실제 자율주행 차량의 차이점 이해 ○ Python 프로그래밍 기초 학습 ○ 모터와 센서 제어 코드 작성	40H
센서 데이터 처리 및 기본 자율주행 알고리즘	○ 초음파 센서, 적외선 센서, 카메라 사용법 ○ 센서 데이터 읽기 및 처리 ○ 카메라를 이용한 경로 탐지 ○ PID 제어를 통한 RC카 안정화 주행 ○ 초음파 센서를 이용한 거리 측정 및 장애물 회피	40H
딥러닝을 활용한 고급 자율주행 기능	○ CNN(합성곱 신경망)의 기본 개념 ○ OpenCV를 이용한 이미지 데이터 처리 ○ TensorFlow/PyTorch를 활용한 모델 훈련 ○ RC카의 카메라 데이터를 활용한 경로 탐색 ○ YOLO, SSD 등 객체 탐지 모델 활용 ○ 객체 추적 및 행동 예측	40H
자율주행 시스템 통합 및 프로젝트 수행	○ 센서 데이터 융합 및 실시간 처리 ○ 제어 알고리즘 최적화 ○ Dijkstra 및 A* 알고리즘을 활용한 경로 계획 ○ 동적 환경에서의 경로 수정 및 장애물 회피 ○ 팀별로 RC카를 활용한 자율주행 시나리오 설계 ○ 경로 탐색, 장애물 회피, 객체 탐지 기능 통합	40H